Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
Centro Universitario Regional de Matagalpa
Departamento de Ciencias, Tecnología y Salud
"2026: Por una Educación al Servicio del Pueblo, ¡Viva Sandino!"

BASE ORIENTADORA DE LA ACCIÓN (BOA)

con trabajos interencuentros

Componente curricular	Programación de Aplicaciones de Escritorio (código ⚠ PENDIENTE)
Carrera / Sede	Ingeniería en Sistemas – Sede ⚠ PENDIENTE
Año y semestre	II año – II semestre 2026
Docente	Heydy Judelki Mairena Palacios
Encuentros	E1: ___/___/2026 · E2: ___/___/2026 · E3: ___/___/2026
Producto integrador	AgroStock: aplicación de escritorio para el inventario de un agroservicio o cooperativa de la zona (productos, categorías, existencias, reportes y tipo de cambio). Se construye por etapas: v1 interfaz gráfica (E1) → v2 base de datos SQLite + importación concurrente (E2) → v3 ORM, reportes PDF/Excel y consumo de servicio web (E3).

¿Cómo usar esta BOA?

Esta BOA orienta el **corte evaluativo 2**. Tiene dos partes: lo que se hace en el encuentro presencial (A) y el trabajo interencuentro (B), que se realiza de forma independiente antes del siguiente encuentro (15 h de trabajo independiente del programa). Los productos se integran en el proyecto AgroStock. Escala de evaluación del corte: 5 Alcanzado · 4 En proceso avanzado · 3 En proceso limitado · 2 No alcanzado.

Corte evaluativo 2 – Acceso a bases de datos y programación concurrente

Encuentro 2: ___/___/2026 ⚠ · Unidad II: Acceso a bases de datos; Unidad III: Programación concurrente

Objetivo: Persistir los datos de AgroStock en SQLite con operaciones CRUD e incorporar procesos concurrentes que mantengan la interfaz responsiva.

Resultado(s) de aprendizaje: Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica que acceden a bases de datos y realizan operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete). Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica que implementan programación concurrente.

A. Actividades del encuentro presencial

- Retroalimentación del corte 1 y socialización de la investigación de campo.
- Taller de SQL con la base agrostock.db.
- Taller de clases de acceso a datos y CRUD con Microsoft.Data.Sqlite.
- Taller de hilos: estados, sincronización (lock, Interlocked, SemaphoreSlim) y cancelación.
- Importación de productos en segundo plano con barra de progreso.

B. Trabajo interencuentro

N°	Tarea	Modalidad	Forma de entrega	Fecha límite
1	Corregir AgroStock v1 según la retroalimentación del corte 1 y volver a entregarlo.	Parejas	Aula virtual – «Correcciones corte 1»	3 días después del E2 (___/___/2026)
2	Ejercitación E2: resolver las 10 consultas SQL del folleto sobre agrostock.db y entregar el script .sql con los resultados.	Individual	Aula virtual – «Ejercitación E2»	3 días después del E2 (___/___/2026)
3	AgroStock v2: CRUD completo sobre SQLite (listar, buscar, insertar, editar, eliminar) con manejo de errores; agregar la tabla movimientos (entradas y salidas) con su formulario.	Parejas	Repositorio o .zip en el aula virtual	Antes del E3 (___/___/2026)
4	Importación de productos en segundo plano con barra de progreso, cancelación y rollback.	Parejas	Incluido en AgroStock v2 + video corto (máx. 2 min) de la demostración	Antes del E3 (___/___/2026)
5	Informe breve (máx. 1 página): comparar Thread, Task y BackgroundWorker con un ejemplo propio.	Individual	PDF en el aula virtual	Antes del E3 (___/___/2026)
6	Preparación del E3: leer la sección «¿Qué es un ORM?» del folleto E3 y verificar acceso a Internet para restaurar paquetes NuGet.	Individual	Se verifica al inicio del E3	Día del E3 (___/___/2026)

Producto del corte: AgroStock v2 (CRUD SQLite + importación concurrente) + guía SQL + informe comparativo.

Instrumento de evaluación: Rúbrica del corte 2 (6 criterios, escala 2–5) y lista de cotejo de consultas SQL.

C. Rúbrica del corte 2

Nota del corte = promedio de los criterios, redondeado al entero (x.5 sube).

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
Modelo de datos y SQL	Tablas con claves primarias, foráneas y restricciones (NOT NULL, UNIQUE, CHECK); las 10 consultas correctas.	Modelo correcto; 8–9 consultas correctas.	Modelo sin restricciones o 5–7 consultas correctas.	Modelo incorrecto o menos de 5 consultas correctas.
Clases de acceso a datos	Repositorio separado de la interfaz, conexiones con using, todas las consultas parametrizadas y manejo de SqliteException.	Repositorio y parámetros; manejo de errores parcial.	SQL dentro de los formularios o con concatenación de cadenas.	No logra conectarse a la base de datos.
CRUD desde la interfaz	Listar, buscar, insertar, editar y eliminar funcionan, con confirmaciones y tabla de movimientos.	CRUD completo de productos; movimientos incompletos.	Faltan una o dos operaciones CRUD.	Solo lectura o nada funciona.
Interfaz responsiva (hilos/tareas)	La importación corre en segundo plano con Task.Run o Thread, la UI sigue respondiendo y muestra progreso con IProgress.	Corre en segundo plano; progreso poco preciso.	Usa hilos pero actualiza controles desde el hilo de trabajo (errores intermitentes).	La interfaz se congela.
Sincronización y detención controlada	Cancelación con CancellationToken, rollback de la	Cancelación funcional sin rollback o sin proteger el	Cancelación brusca o sin sincronización.	No se puede cancelar.

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
	transacción y recursos compartidos protegidos (lock/Interlocked).	recurso compartido.		
Informe, video y trabajo colaborativo	Informe con ejemplo propio y comparación clara; video muestra la UI viva; ambos integrantes participan.	Informe correcto y video; participación desigual.	Informe copiado o sin ejemplo propio.	No entrega.

D. Recursos

- Folleto del Encuentro 2 (aula virtual) y sitio del curso: docs/encuentro-02/
- Código de ejemplo: docs/encuentro-02/recursos/
- Visual Studio 2022 Community con «Desarrollo de escritorio de .NET», DB Browser for SQLite
- Bibliografía: Ceballos Sierra, F. J. Enciclopedia de Microsoft Visual C#. Editorial RA-MA.
- Bibliografía: Deitel, H. M. y Deitel, P. J. C# Cómo programar. Editorial Pearson, Prentice Hall.

Recordatorios para todos los trabajos

- Entregar el proyecto sin las carpetas bin y obj (o como enlace de repositorio).
- El código debe ser propio de la pareja; si usa ejemplos o IA, indique la fuente en el README.
- Nunca incluya datos personales reales de clientes en las bases de prueba.
- Las fechas marcadas con ___ las confirma el docente según el calendario del programa.